MOMENTO II

POR

LEON ANDRES MONTOYA RESTREPO

GUION DE LA TEMATICA

DOCUMENTO TÉCNICO: MOMENTO II - CAPA LÓGICA

A) Extensión del Contexto y Dinámica del Juego

A finales del siglo XIX y principios del XX, la titánica obra del **Ferrocarril de Antioquia** buscaba conectar a Medellín con el río Magdalena, enfrentando el mayor obstáculo geográfico de la región: el macizo rocoso de La Quiebra. En una distorsión temporal mística provocada por las excavaciones con dinamita y minerales subterráneos, **Vegeta** cae en territorio antioqueño. Desprovisto de su nave y con sus poderes regulados por la densidad del terreno andino, Vegeta debe abrirse paso entre las montañas de Santo Domingo y Cisneros, colaborando o enfrentando las duras condiciones de la obra, mientras los mineros, ingenieros y el vapor de la locomotora marcan el ritmo del progreso.

2. Características de Personalidad del Protagonista (Vegeta)

- **Orgullo Saiyajin ("Orgulloso / Obstinado"):** Vegeta rechaza la ayuda externa y no tolera el retroceso. Cuando su barra de energía o vida cae por debajo del 30%, entra en estado de *Ira*, aumentando su velocidad de desplazamiento y daño en un 40%, pero deshabilitando la capacidad de frenar con precisión (se vuelve más resbaladizo e inestable ante impactos físicos).
- **Guerrero Estratega ("Calculador"):** Tras esquivar o analizar tres impactos consecutivos de obstáculos (rocas o vagones), Vegeta entra en estado de enfoque durante 8 segundos: sus saltos duplican su amortiguación y su capacidad de reacción ante proyectiles se optimiza.

Especificación Detallada de los Niveles

Nivel 1: "Excavación en el Frente de Obra: La Quiebra"

- **Vista: Plataformero 2.5D con desplazamiento lateral (scroll horizontal) y profundidad de plano.**
- **Sinopsis: En el tajo abierto de la montaña rocosa de Santo Domingo, cuadrillas de mineros y dinamiteros perforan la roca para tender las traviesas y rieles. El terreno es inestable y las detonaciones provocan desprendimientos constantes.**

- **Dinámicas e Interacciones: Vegeta se desplaza sobre las vigas de madera, balasto y rieles. Debe calcular sus saltos para evitar las rocas que caen por gravedad, esquivar las lámparas y canastillas que se balancean desde los cables superiores, y saltar sobre las plataformas antes de ser alcanzado por los cartuchos de dinamita.**

- **Físicas a Implementar:**

1. **Caída Libre y Tiro Parabólico (Rocas y Dinamita):**

$$v_y(t + dt) = v_y(t) + g \cdot dt$$

$$y(t + dt) = y(t) + v_y(t) \cdot dt$$

$$x(t + dt) = x(t) + v_x(t) \cdot dt$$

Aceleración vertical constante hacia abajo con velocidad horizontal uniforme.

2. **Movimiento Oscilatorio Armónico (Lámparas y Canastillas):**

$$\theta(t) = \theta_{max} \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

$$x = x_0 + L \cdot \sin(\theta), \quad y = y_0 + L \cdot \cos(\theta)$$

Péndulo simple que balancea los obstáculos suspendidos de la excavación.

- **Retos y Obstáculos: Desprendimientos de rocas, cartuchos de dinamita lanzados por mineros y linternas oscilantes a diferentes alturas.**

- **Objetivo: Llegar con vida al portal de entrada del túnel de piedra.**

Nivel 2: "Sobre la Caldera del Convoy" (Controlado por Tiempo)

- **Vista: Vista Cenital / Isométrica Superior (Top-Down 2.5D).**

- **La locomotora a vapor avanza a toda máquina por la vertiente hacia el río Porce transportando cargamento. Vegeta se encuentra sobre los techos de los vagones en movimiento para alcanzar la máquina principal.**

- **Control por Tiempo: El convoy se aproxima a una sección de vía inconclusa. El jugador dispone de un tiempo estricto de 90 segundos en cuenta regresiva para neutralizar las válvulas y frenar la máquina.**

- **Dinámicas e Interacciones: Vegeta puede moverse en un plano bidimensional libre (X, Y) sobre las plataformas metálicas del tren. Debe**

contrarrestar la resistencia constante del viento que lo empuja hacia atrás y esquivar barriles que ruedan de lado a lado en las curvas.

- **Físicas a Implementar: 3. Fricción / Resistencia de Viento (Desaceleración Cinemática):**

$$v_x(t + dt) = v_x(t) - \left(\mu \cdot v_x(t)\right) \cdot dt$$

$$x(t + dt) = x(t) + v_x(t) \cdot dt$$

Simula la fuerza de arrastre del aire opuesta a la marcha del tren. 4. Movimiento Rotacional / Centrífugo (Barriles de Carga):

$$\theta_{giro}(t + dt) = \theta_{giro}(t) + \omega \cdot dt$$

$$y_{barril}(t + dt) = y_{barril}(t) + v_{lateral} \cdot dt$$

Rodamiento lateral de barriles sobre el techo debido a la fuerza aparente al tomar curvas cerradas en la trocha.

- **Retos y Obstáculos: Fugas periódicas de vapor a presión caliente, barriles rodando descontrolados y el viento constante que empuja a Vegeta hacia el final del vagón.**

- **Objetivo: Recorrer los vagones, desactivar la válvula de emergencia y detener el tren antes de que el contador llegue a 00:00.**

---

4. Componente Investigativo: Agente Autónomo (IA Vegeta)

Para el modo autónomo de Vegeta, el flujo opera de forma limpia y desacoplada:

1. **Percepción (percibir): Mide la distancia en línea recta hacia los obstáculos más próximos en la escena ($\Delta x = |x_{obs} - x_{veg}|$, $\Delta y = |y_{obs} - y_{veg}|$). Si la distancia es menor a un umbral de proximidad, cataloga el objeto como amenaza activa.**
2. **Razonamiento (razonar): Evalúa el tipo de amenaza mediante una máquina de estados básica basada en reglas:**
    - **Si el obstáculo cae desde arriba $\Longrightarrow$ Decide esquivar lateralmente.**
    - **Si el obstáculo viene de frente a baja altura $\Longrightarrow$ Decide saltar o destruir con ataque Ki.**

3. **Acción (actuar): Ejecuta el comando en la entidad Vegeta modificando su velocidad (saltar, lanzarAtaqueKi o moverLateral).**

4. **Aprendizaje (aprender): Contiene una variable de efectividad (registroAciertos). Si al ejecutar una acción recibe impacto (daño), invierte su preferencia de evasión para el siguiente ciclo frente a ese tipo de obstáculo.**

Nivel 1





Sobre la Caldera del Convoy No. 19" (Controlado por Tiempo)

Figura 2: Mockup de Interacción - Nivel 2

"Sobre la Caldera del Convoy No. 19" (Controlado por Tiempo)

- **Vista:** Isométrica superior / Cenital angular (Top-Down 2.5D).

- **Elementos en escena:** Techos metálicos de la Locomotora No. 19 avanzando a toda máquina, Vegeta proyectando energía Ki hacia adelante, ráfagas de vapor a presión saliendo de las válvulas, barriles de carga rodando por fuerza centrípeta en las curvas de las vías, y el cronómetro de cuenta regresiva (01:24) junto a los medidores de presión de caldera

Nivel 2





C) Descripción en Alto Nivel del Agente Autónomo (En Prosa)

1. **Componente de Percepción (percibir):**

En cada fotograma del juego, el método de percepción recibe la lista de obstáculos activos en la escena. Compara la posición (x, y) de cada peligro respecto a la de Vegeta mediante una resta de coordenadas. Si algún obstáculo entra en la zona crítica (distancia horizontal menor a 150 píxeles), activa la bandera interna amenazaCercana y registra las características del proyectil (altura y velocidad).

2. **Componente de Razonamiento (razonar):**

Cuando se detecta una amenaza, el agente clasifica el tipo de riesgo sin necesidad de cálculos probabilísticos. Si el peligro viene a la altura del suelo, consulta la variable de decisión preferenciaSalto. Si esta variable es verdadera, la salida será el comando de salto; si es falsa o si la energía Ki es suficiente, la decisión elegida será disparar un proyectil Ki para destruir la amenaza antes del impacto.

3. **Componente de Acción (actuar):**

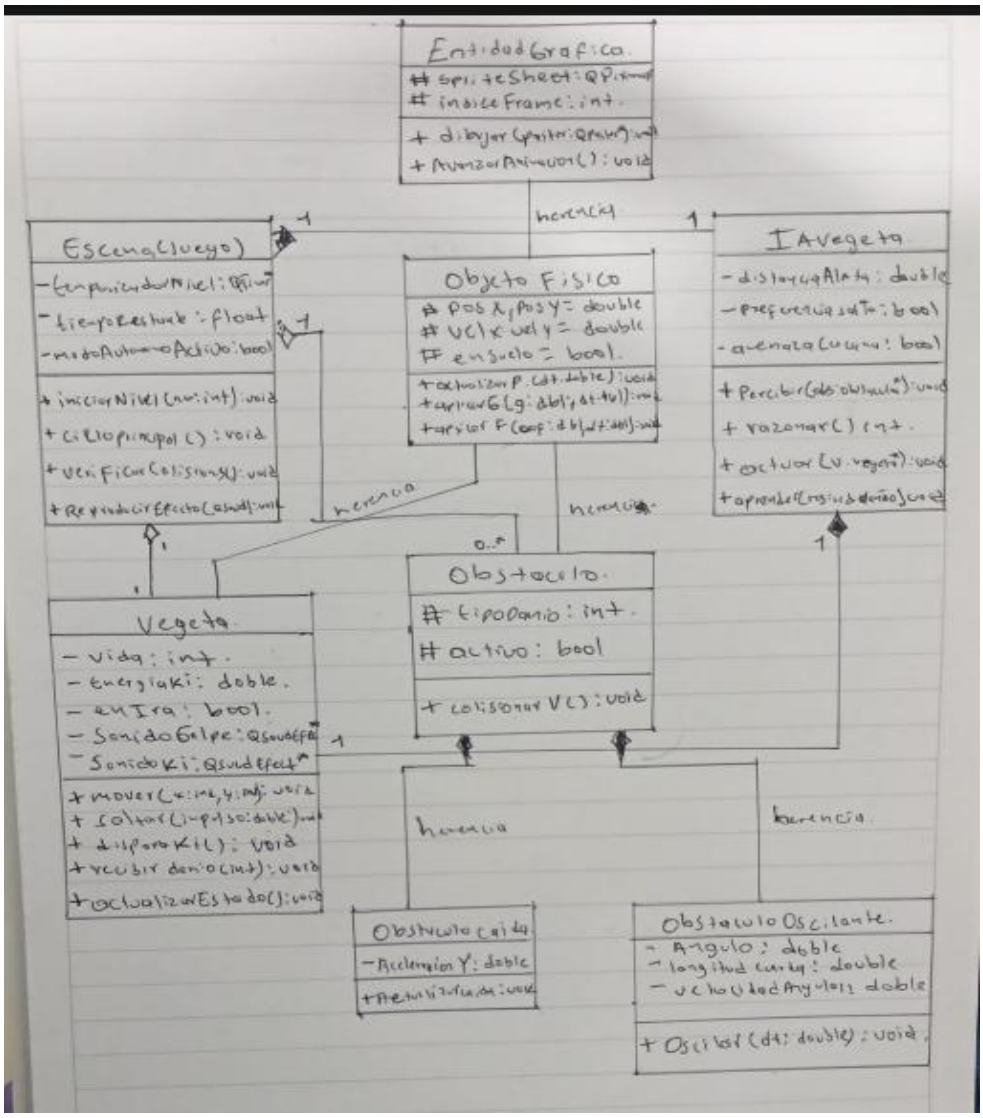
Toma la orden resuelta por el razonamiento y llama directamente a los métodos operativos de Vegeta: ejecuta v->saltar(8.5) o v->dispararKi(). Durante esta llamada, se activa inmediatamente el sonido correspondiente (sonidoKi->play()).

4. **Componente de Aprendizaje (aprender):**

Al concluir el evento de evasión, el juego informa si Vegeta recibió daño. Si el personaje fue golpeado, el método de aprendizaje invierte el valor de preferenciaSalto, asegurando que ante el próximo estímulo idéntico el agente cambie

de estrategia (por ejemplo, atacando con Ki en lugar de saltar). De esta forma, el agente almacena la experiencia previa para mejorar su supervivencia futura de manera sencilla y eficiente.

DIAGRAMA DE CLAES APROXIMADO



NOTA: Los mineros las montañas y los rieles serian una base decorativa se muestra la imagen base del proyecto tomado de una galería real en Guatapé

